

Algoritm: Baze de numeratie

1. Definitie si context

O baza de numeratie reprezinta modul in care sunt scrise si interpretate numerele folosind un set finit de cifre. La bacalaureat se lucreaza frecvent cu baza 10 (zecimale), baza 2 (binara), baza 8 (octala) si baza 16 (hexazecimala).

2. Reprezentarea numerelor intr-o baza b

Un numar scris in baza b este o suma de puteri ale lui b, inmultite cu cifrele corespunzatoare. Daca $b=10$, cifrele sunt 0..9; daca $b=2$, cifrele sunt 0 si 1; daca $b=16$, cifrele sunt 0..9 si A..F.

3. Conversia din baza 10 in baza b

Conversia din baza 10 in baza b se face prin impartiri succesive la b si memorarea resturilor. Cifrele rezultate se obtin in ordine inversa (de la ultima la prima).

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n, b;
    cin >> n >> b;    // n in baza 10, b >= 2
    if(n == 0){
        cout << 0;
        return 0;
    }
    if(n < 0) n = -n;

    int cifre[100], k = 0;
    while(n > 0){
        cifre[k++] = n % b;
        n /= b;
    }
    for(int i = k-1; i >= 0; i--)
        cout << cifre[i];
    return 0;
}
```

4. Conversia din baza b in baza 10

Conversia dintr-o baza b in baza 10 se face parcurgand cifrele de la stanga la dreapta. Valoarea se construiește folosind formula: $\text{rezultat} = \text{rezultat} * b + \text{cifra}$.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int b;
    cin >> b;
    long long x = 0;
    char c;
    while(cin >> c){
        int cifra;
```

```

        if(c >= '0' && c <= '9') cifra = c - '0';
        else cifra = c - 'A' + 10;
        x = x * b + cifra;
    }
    cout << x;
    return 0;
}

```

5. Exemple (fara rezolvare)

- 13 (baza 10) = 1101 (baza 2) - 1011 (baza 2) = 11 (baza 10) - 1A (baza 16) = 26 (baza 10)

6. Baze uzuale la bac

- baza 2: folosita in reprezentarea binara; - baza 8: folosita ocazional; - baza 16: folosita pentru reprezentari compacte (A=10, B=11, ..., F=15).

7. Complexitate

Conversia din baza 10 in baza b are complexitate $O(k)$, unde k este numarul de cifre rezultate. Conversia din baza b in baza 10 are complexitate $O(k)$.

8. Observatii importante

Trebuie verificat ca cifrele sunt valide pentru baza aleasa. La bacalaureat, de obicei se presupune ca datele sunt corecte. Pentru baza > 10 se folosesc litere mari A..F.

9. Greseli frecvente

- uitarea ordinii inverse la conversia din baza 10; - folosirea directa a cifrelor fara transformare caracter->valoare; - neintelegerea rolului formulei rezultat = rezultat * b + cifra.

10. Checklist de BAC

- stii ce este o baza de numeratie; - stii conversia 10 -> b si b -> 10; - cunosti bazele 2, 8, 10, 16; - eviti greselile de ordonare a cifrelor.